

Testes unitários

Em `tests/Unit/MoneyAndDebtTest.php`, cada teste verifica uma regra de dinheiro, juros ou pagamento:

1. `test_money_rounds_half_up_without_floats`

Confere o arredondamento monetário *Half Up*: `1.005` vira `1.01`, e `1.004` vira `1.00`. Os valores são processados sem usar `float`.

2. `test_ipva_simple_interest_is_capped_at_twenty_percent`

Verifica que os juros do IPVA têm um limite de 20% do valor original. Para uma dívida de R\$ 1.000,00, o máximo de juros é R\$ 200,00.

3. `test_ipva_uses_simple_daily_interest_before_the_cap`

Confere o cálculo diário do IPVA antes de atingir o limite: R\$ 100,00 por 10 dias gera R\$ 3,30 de juros — 0,33% ao dia — e R\$ 103,30 no total.

4. `test_multa_interest_is_one_percent_per_day_and_not_capped`

Confere a multa com juros simples de 1% ao dia e sem limite. R\$ 100,00 por 40 dias gera R\$ 40,00 de juros.

5. `test_non_overdue_debt_has_no_interest`

Confere que uma dívida ainda não vencida não recebe juros. O vencimento está depois da data de cálculo, então o resultado é R\$ 0,00.

6. `test_payment_options_include_pix_and_card_terms`

Verifica as opções de pagamento sobre R\$ 1.000,00:

- PIX: R\$ 950,00, com desconto de 5%.
- Cartão em 1x: R\$ 1.000,00.
- Cartão em 6x: R\$ 181,55 por parcela, total de R\$ 1.089,30.
- Cartão em 12x: R\$ 97,49 por parcela, total de R\$ 1.169,88.

As parcelas usam Price/PMT com taxa mensal de 2,5%, e cada parcela é arredondada para centavos.

Em `tests/Feature/VehicleDebtApiTest.php`, os testes fazem requisições HTTP à API e verificam a integração com os provedores:

1. `test_provider_a_json_success_and_money_string_response`
Simula uma resposta JSON bem-sucedida do Provedor A. Verifica que a API retorna HTTP 200, identifica `provider_a` como fonte e entrega o valor original como string (`"100.00"`).
2. `test_provider_a_failure_falls_back_to_provider_b_xml`
Simula falha HTTP 503 no Provedor A e uma resposta XML válida do Provedor B. Verifica que o fallback funciona e que a consulta termina com HTTP 200, indicando `provider_b` .
3. `test_empty_xml_debt_list_is_a_successful_zero_balance`
Faz o Provedor A falhar e simula `<debts/>` no Provedor B. Verifica que uma lista XML vazia é considerada uma consulta bem-sucedida, com HTTP 200, lista de débitos vazia e total `"0.00"` .
4. `test_all_providers_unavailable_returns_503`
Simula resposta HTTP 503 de todos os provedores. Verifica que a API responde HTTP 503 quando nenhum deles está disponível.
5. `test_invalid_plate_returns_400`
Envia uma placa fora dos formatos aceitos e verifica a resposta HTTP 400.
6. `test_unknown_provider_debt_type_returns_422`
Simula um débito de tipo desconhecido retornado pelo provedor, como `LICENSING` . Verifica que a API responde HTTP 422.
7. `test_rejects_unknown_json_fields`
Envia um campo extra (`unexpected`) no JSON e verifica que a API rejeita a requisição com HTTP 400.
8. `test_filters_specific_debt_type_and_preserves_duplicate_type_rows`
Simula dois débitos IPVA e um MULTA e consulta com `SOMENTE_IPVA` . Verifica que a API retorna os dois débitos IPVA, preservando registros distintos do mesmo tipo e excluindo a multa.